



Diego Henrique Ferreira
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida
Larissa Stéphanie Alves Machado
Rafael Cordeiro Vieira
Raycos Augusto Maganha

Estudo e dimensionamento de um moinho de martelos para grãos alimentícios

Arcos-MG

2021

Diego Henrique Ferreira
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida
Larissa Stéphanie Alves Machado
Rafael Cordeiro Vieira
Raycos Augusto Maganha

Estudo e dimensionamento de um moinho de martelos para grãos alimentícios

Relatório parcial apresentado à disciplina Trabalho Acadêmico Integrador VIII do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Minas Gerais, *Campus Avançado Arcos*.

Bacharelado em Engenharia Mecânica

Trabalho Acadêmico Integrador VIII

Orientador: Prof. Ricardo Carrasco Carpio

Arcos-MG

2021

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Justificativa	4
1.2	Objetivos	6
2	REFERENCIAL TEÓRICO	7
2.1	Moagem e seu funcionamento	7
2.2	Principais tipos de moinhos	7
2.3	Lei de Bond	10
2.4	Transmissão por correias	10
2.5	Trabalhos correlatos	11
3	METODOLOGIA	13
3.1	Modelagem do protótipo	13
3.2	Definição de materiais	13
3.3	Especificação dos componentes da máquina	15
4	RESULTADOS E DISCUSSÕES	18
4.1	Motor	18
4.2	Polias e Correia	18
	APÊNDICE A – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	19
	APÊNDICE B – CÁLCULOS	20
	REFERÊNCIAS	23

1 Introdução

A agricultura é um setor muito importante para a economia e desenvolvimento mundial. Segundo Pena (2015), a agricultura está presente na sociedade há milhares de anos, tendo se desenvolvido durante o período neolítico. Pena afirma que as primeiras técnicas de cultivo foram elaboradas a partir do momento em que o ser humano notou que sementes quando plantadas, germinavam, e então, passou-se a cultivar cereais e tubérculos para sua subsistência. Com o avanço das técnicas de cultivo foi possível produzir em maior volume, utilizando o excedente de sua produção para trocas comerciais, dando início à atividade econômica.

Atualmente a agricultura engloba desde pequenos produtores, que ainda utilizam das ferramentas mais simples para o cultivo (Figura 1 superior), até os grandes exportadores de grãos, que possuem máquinas com tecnologia de última geração (Figura 1 inferior), visando sempre o aumento da produção.

Figura 1 – Pequeno produtor | Máquina semeadora



Fonte: Familiar (2020) e Ferreira (2020)

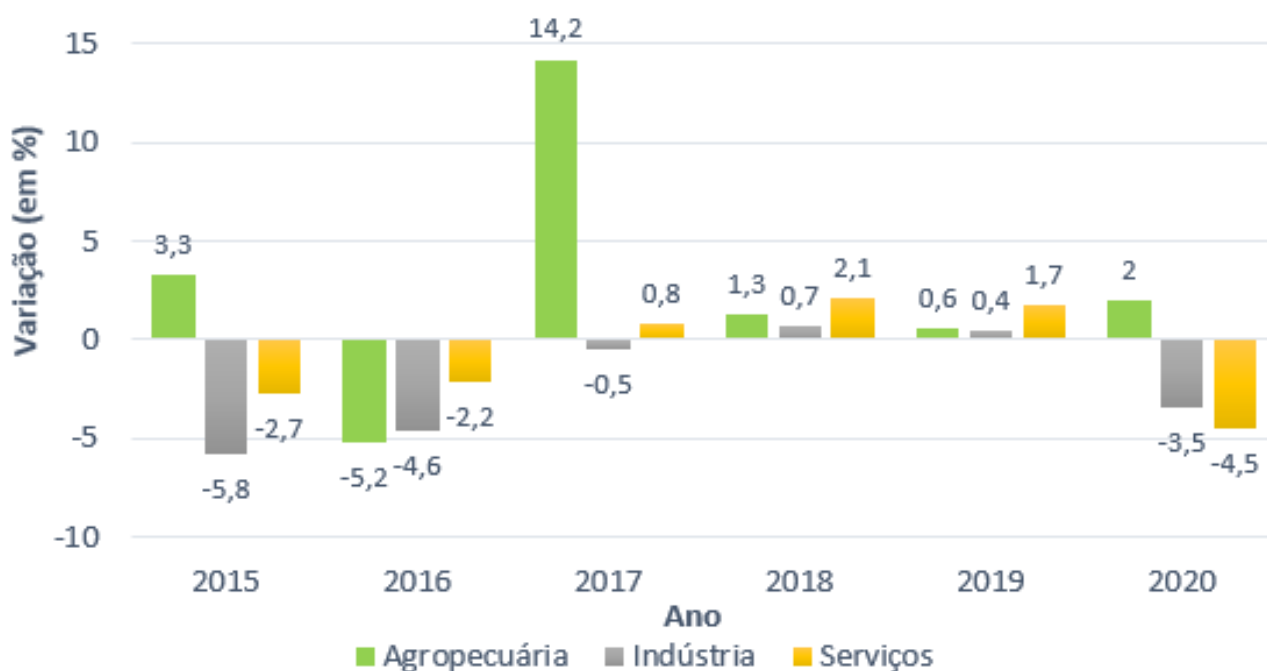
O presente trabalho propõe a concepção de um moinho de martelos que auxilie os pequenos produtores no processo de moer os grãos produzidos, uma vez que máquinas de

grande porte possuem um custo elevado, e a utilização de moinhos manuais acarreta em grandes problemas ergonômicos ao operador, além de longos períodos de tempo empregados no processo.

1.1 Justificativa

Segundo dados levantados pelo Ibge (2021), o Brasil viu em 2020 o seu PIB (Produto interno bruto) recuar 4,1%, o maior recuo anual desde 1996, sendo efeito da pandemia da Covid-19. Setores importantes como indústria e serviços sofreram quedas de 3,5% e 4,5% respectivamente. Por outro lado, o único grande setor da economia a crescer foi o setor agropecuário (2%), como mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Variação do PIB em relação aos anos anteriores (por setores)

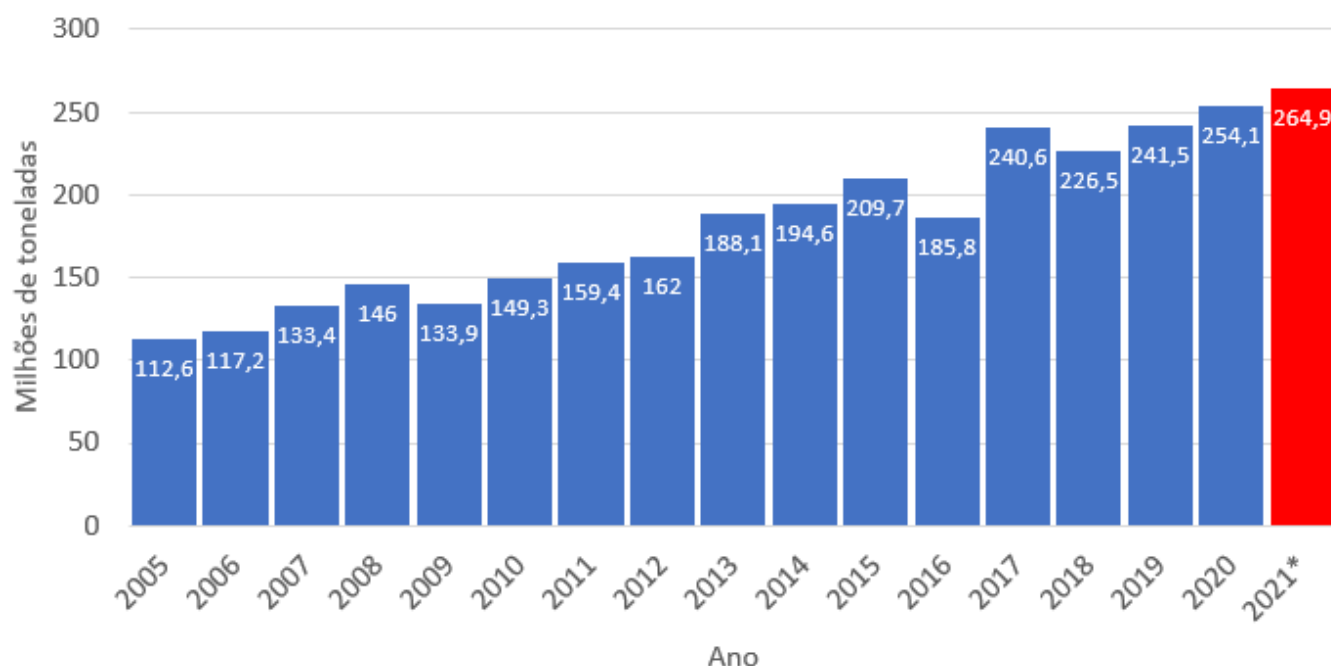


Fonte: Adaptado de Ibge (2021)

Ainda de acordo com os dados levantados pelo Ibge (2021), grande parte do crescimento do setor agropecuário no ano de 2020 se deu pela alta na produção de grãos como a soja (7,1%), café (24,4%), entre outros.

Segundo o 3º levantamento sistemático da produção agrícola (LSPA) de 2021, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a safra de grãos em 2021 deverá alcançar 264,9 milhões de toneladas, aumento de 4,2% em relação ao produzido na safra passada, como é mostrado na Figura 3.

Figura 3 – Produção de grãos (em milhões de toneladas)



Fonte: Adaptado de IBGE (2021)

De acordo com IBGE (2020), cerca de 23% de toda a produção agropecuária brasileira é oriunda da chamada agricultura familiar, onde a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. No Brasil, segundo dados colhidos pelo IBGE, no último censo agropecuário em 2017, a agricultura familiar representava 67% de todo o pessoal ocupado em agropecuária no país, cerca de 10,1 milhões de pessoas, evidenciando o papel relevante da agricultura familiar no país.

Os grãos produzidos são empregados para as mais diversas finalidades, desde a própria subsistência do agricultor, como ração para animais ou para o comércio em geral. Em muitas destas finalidades é necessário que o grão passe por uma redução em suas dimensões. O processo de redução do tamanho de grãos alimentícios é de grande valia para uma diversidade de processos. A sua utilidade vai desde o setor industrial bem como para pequenos produtores de grãos, pequenos comerciantes, entre outros.

Em se tratando de comerciantes ou pequenos produtores, como no caso da agricultura familiar, a atividade de moer grãos com o auxílio de máquinas manuais pode se tornar ineficiente, lesivo a saúde do operador quando considerada uma maior quantidade de grãos. Tendo em vista todo o exposto, faz-se pertinente a concepção de uma máquina capaz de moer grãos com um maior custo benefício, podendo vir a trazer ganhos financeiros através da redução de mão de obra e tempo gasto ao mecanizar o processo, ganho de produtividade, melhorias ergonômicas.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto, é o estudo e dimensionamento de um equipamento capaz de moer grãos alimentícios de maneira mecanizada, em especial o milho, tornando o processo mais rápido, eficiente, e ergonômico para o operador da máquina.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Especificar a potência do motor a ser utilizado.
- Definir o material dos martelos e do eixo.
- Especificar a peneira de grãos.
- Especificar a correia e polias.
- Definir a geometria dos martelos e sua forma de ligação ao eixo.

2 Referencial Teórico

2.1 Moagem e seu funcionamento

A quebra de partículas em tamanhos menores é de suma importância no setor industrial. Partículas com tamanhos maiores acabam se tornando difíceis de serem processadas e tornam o processo mais lento. Deste modo, de acordo com Gomide (1980), a moagem tem a função de aumentar a área externa das partículas, a fim de facilitar o processamento no meio industrial.

As propriedades dos materiais são influenciadas pelo seu estado de divisão. Logo, surge a necessidade de se ter alguma especificação de granulometria para uma determinada aplicação, por exemplo, abrasivos para lixas devem ter sua granulometria dentro dos parâmetros visando satisfazer as especificações para o tipo de lixa requerido. A homogeneidade da mistura está intimamente ligada com o tamanho do grão, já que grãos mais grossos tendem a gerar uma mistura mais heterogênea, enquanto que grãos mais finos geram uma mistura homogênea.

2.1.1 Funcionamento da moagem

Devido à existência de vários tipos de materiais sólidos, há também diferentes meios de moagem. De acordo com Gomide (1980) industrialmente há 4 tipos de esforços responsáveis por promover a redução das dimensões dos grãos, são elas: compressão, impacto, atrito e o corte.

2.2 Principais tipos de moinhos

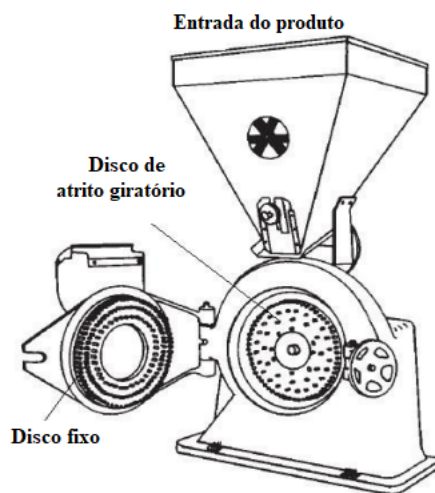
Os dispositivos encarregados da moagem são chamados de moinhos, entre os quais existem alguns tipos principais que são apresentados a seguir.

2.2.1 Moinho de disco

Segundo Figueira, Luz e Almeida (2010), este equipamento é constituído por dois discos estriados sendo um fixo e o outro móvel que possui movimento excêntrico. O material é inserido no centro do disco através da abertura principal e na sequência sofre o impacto e o atrito devido as estrias e ao movimento excêntrico do disco móvel. Esta combinação de efeitos faz com que o material seja conduzido para a periferia do disco e caindo em um reservatório. A granulometria

dos grãos é obtida através da regulagem da distância entre os discos. Um moinho de discos é representado na Figura 4.

Figura 4 – Moinho de disco

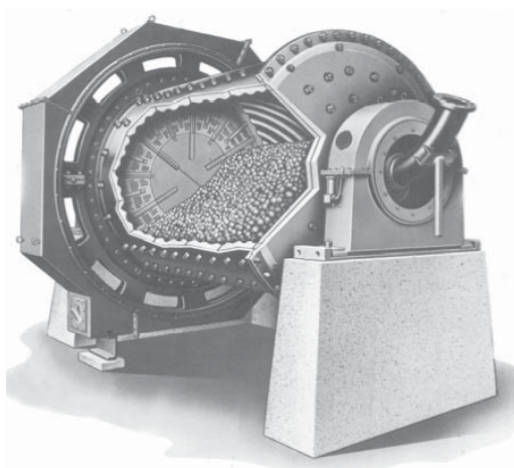


Fonte: Adaptado de abgtecalim (2011)

2.2.2 Moinho de bolas

Segundo Gomide (1980), o moinho de bolas basicamente consiste em um cilindro rotativo que possui em seu interior bolas pesadas. O material a ser moído é colocado no interior do moinho e ao executar a rotação, as bolas são elevadas até uma certa altura e depois caem sobre o material. Um moinho de bolas é representado na Figura 5.

Figura 5 – Moinho de bolas



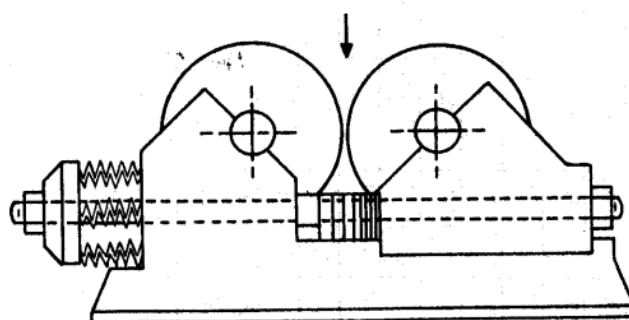
Fonte: Metso (2005)

2.2.3 Moinho de rolos

Segundo Gomide (1980), o moinho de rolos é a melhor escolha para a moagem mais grosseira, pois há pouca produção de material com granulometria fina. Seu funcionamento se dá por meio de dois rolos que giram com sentidos contrários, onde, um gira livremente e o outro é movido por uma polia.

O material ao passar pelos rolos recebe uma força de compressão fazendo com que ocorra a fragmentação e consequentemente sua dimensão seja reduzida. A granulometria do material a ser processado é definida pela distância entre os dois cilindros, onde a mesma pode ser ajustada. A Figura 6 mostra um moinho de rolos.

Figura 6 – Moinho de rolos



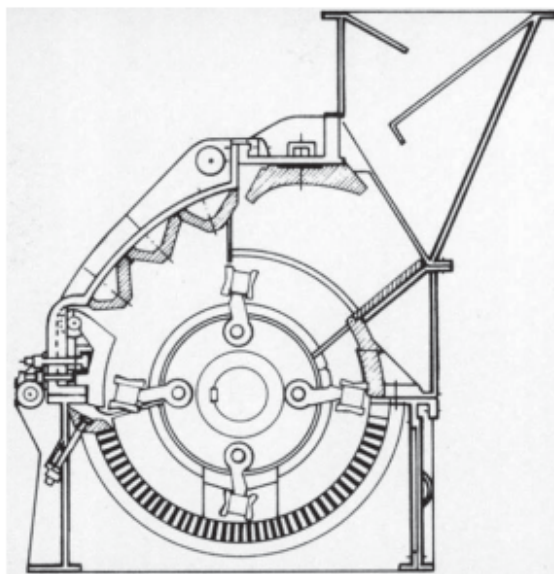
Fonte: Luz, Sampaio e França (2010)

2.2.4 Moinho de martelo

O moinho de martelo é o tipo de moinho proposto a ser construído no presente projeto. O mecanismo de trabalho deste equipamento é por meio do impacto entre os grãos e os martelos (barras dispostas radialmente). De acordo com Moraes e Ximenes (2018), estes moinhos operam em altas rotações, variando de 500 a 3000 RPM (rotações por minuto).

O material alimentado na máquina é submetido a uma alta taxa de impactos provenientes dos martelos. As partículas além de receberem os impactos dos martelos, também recebem os impactos da carcaça do equipamento e de outras partículas. A granulometria final do grão depende de alguns fatores como: a potência do motor, a quantidade de martelos, o tamanho dos martelos, a distância entre os martelos e a parede. Na Figura 7 é representado um moinho de martelos.

Figura 7 – Moinho de martelos



Fonte: Metso (2005)

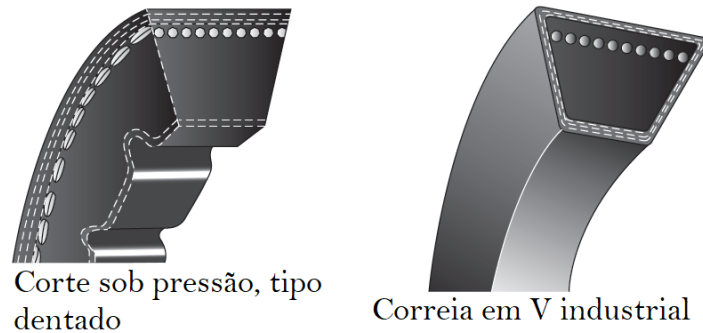
2.3 Lei de Bond

Entre os parâmetros necessários para a construção de um moinho está o cálculo da energia necessária para reduzir o tamanho das partículas. Ao longo do tempo foram postuladas leis visando esta estimativa, entre elas as leis de Rittinger, Kick e Bond. A lei de Bond foi a última a ser postulada e de acordo com Gomide (1980), "Das três leis apresentadas é esta a que conduz a estimativas mais realistas dos consumos de energia de britadores e moinhos comerciais, sendo também a única que permite prever o consumo de máquinas que ainda não foram instaladas".

2.4 Transmissão por correias

De acordo com Mott (2015), uma correia é um elemento de transmissão de potência flexível que se acomoda bem rente a um conjunto de polias ou roldanas. Quando a correia é utilizada para redução de velocidade, a roldana menor é montada sobre o eixo de alta velocidade, como o de um motor elétrico. A roldana maior é montada sobre a máquina acionada. Um tipo amplamente utilizado de correia, particularmente em transmissões industriais e aplicações veiculares é a transmissão por correias em V como mostrado na Figura 8.

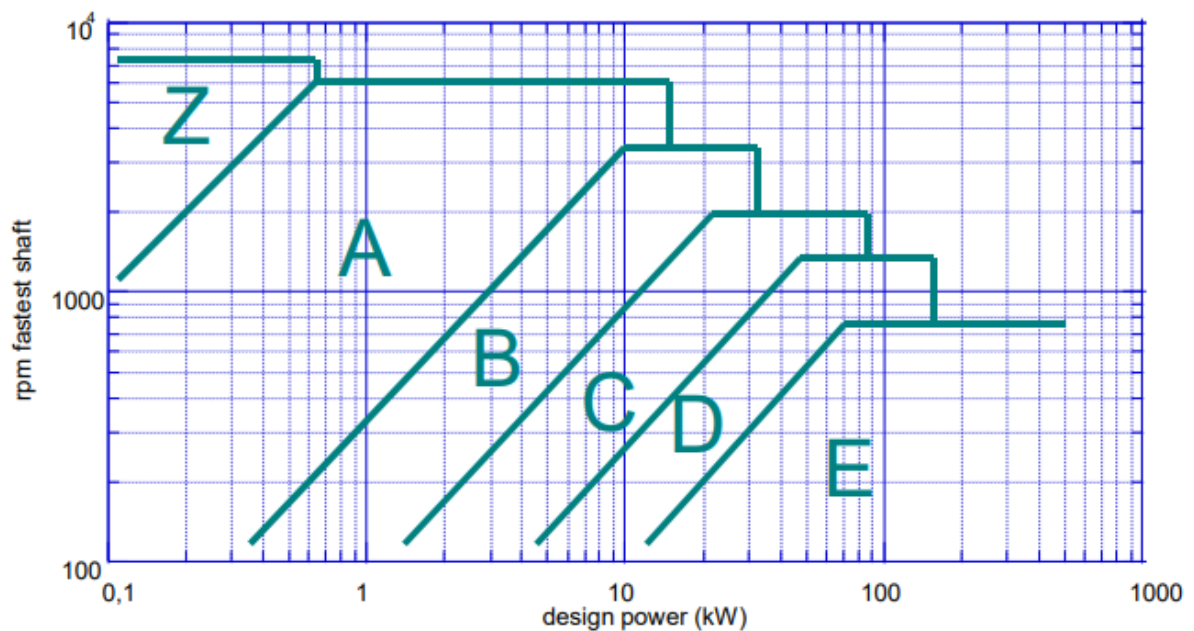
Figura 8 – Correias em V



Fonte: Mott (2015)

A seção adequada para a transmissão de potência deve ser escolhida de acordo com o catálogo do fabricante, como no catálogo da marca Balflex, mostrado na Figura 9, que relaciona a potência de projeto e a velocidade do eixo mais rápido.

Figura 9 – Sugestão de seleção da seção de correias Balflex



Fonte: Balflex (2015)

2.5 Trabalhos correlatos

Obter um levantamento de projetos similares é de grande auxílio para se obter dados, falhas e acertos que possam vir a ser observados nos projetos similares e relacioná-los com o projeto proposto, contribuindo positivamente para o desenvolvimento do mesmo.

O trabalho de Pozza et al. (2005), foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a granulometria do milho, o desempenho e consumo de energia elétrica de diferentes moinhos de martelos,

e determinar as características dos moinhos que influenciam o diâmetro geométrico médio das partículas. Para isso, foi determinada a área total das peneiras (ATP), o diâmetro dos furos das peneiras (DP), a rotação do eixo do moinho antes da moagem (REMA), a rotação do eixo do moinho durante a moagem (REMD) e o número de martelos (NM) de cada moinho avaliado. Ao final, ao se comparar os moinhos de mesma potência e com outras características similares, notou-se que os moinhos com maior número de martelos, obtiveram um maior índice de moagem de toneladas/hora.

Já Oliveira (2007) realizou a avaliação da granulometria do milho e a potência de motor adequada requerida na moagem. Para desenvolvimento do trabalho, o autor analisou um moinho de martelos de uma indústria de ração animal localizada na cidade de Maringá/PR, a fim de determinar a potência necessária para a operação do moinho. Pelo uso das Leis de Kick e Rittinger notou-se que, quanto menor o diâmetro de saída, maior a potência do motor requerida, e ao final do trabalho o resultado foi que, para a faixa de diâmetro geométrico médio utilizado na produção, a potência de motor instalada era praticamente 25% superior à necessária para realização da tarefa, e a redução com a energia seria entre a 40% a 70% do total gasto.

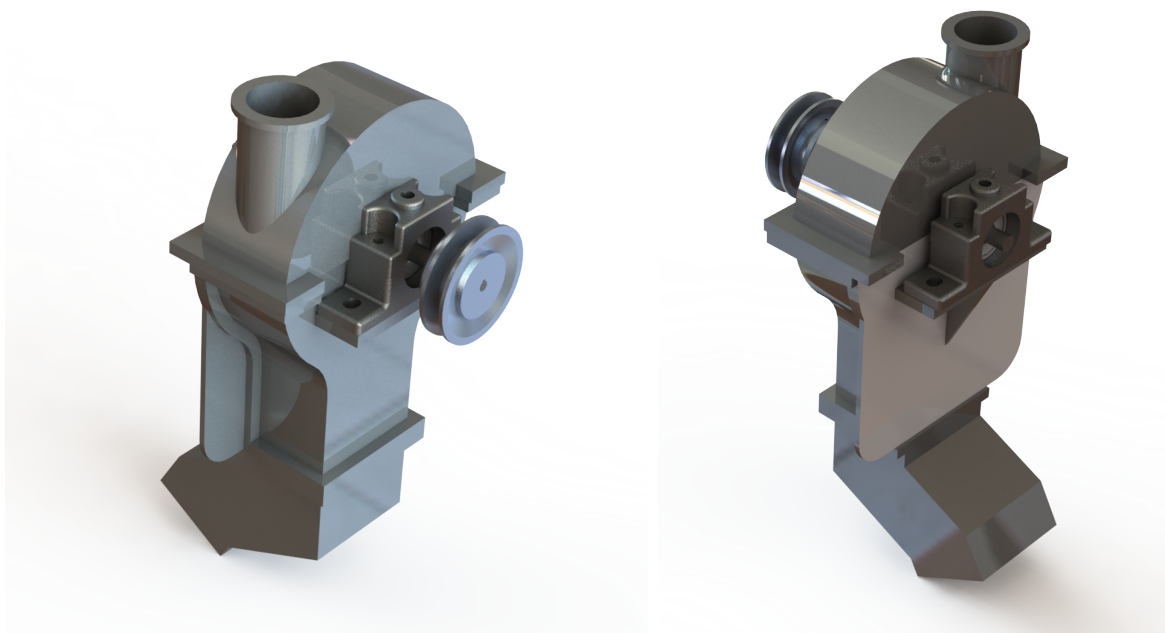
No trabalho de Rodrigues (2000), fez-se uma comparação entre cinco marcas comerciais de moedores de milho, onde varia-se a rotação, número de martelos, espessura e formato dos martelos, largura e área da peneira. Com esse estudo, notou-se que quanto maior a velocidade dos martelos, maior é a redução do tamanho dos grãos.

3 Metodologia

3.1 Modelagem do protótipo

A Figura 10 mostra o protótipo do moinho desenvolvido no *software SolidWorks 2018*, onde se pode ver com mais detalhes todos os seus componentes.

Figura 10 – Vistas em perspectivas



Fonte: Os autores (2021)

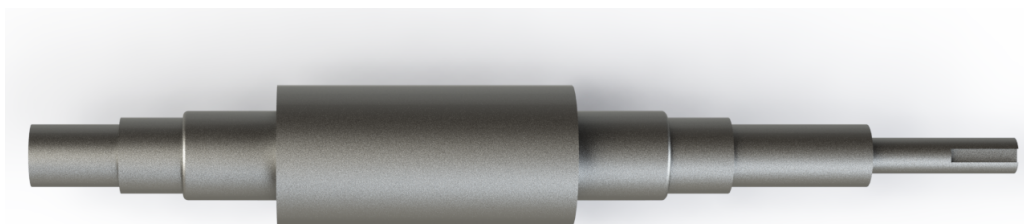
3.2 Definição de materiais

A seguir são especificados os materiais para o eixo e martelos.

3.2.1 Definição do material do eixo

O eixo dimensionado para o projeto é mostrado na Figura 11.

Figura 11 – Eixo



Fonte: Os autores (2021)

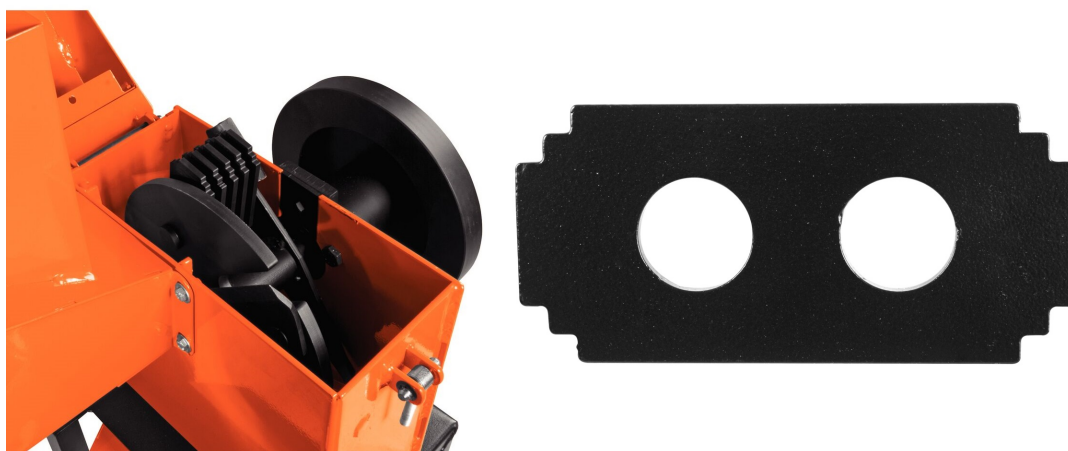
Como o eixo está sujeito a altas rotações e a carregamentos cíclicos, é necessário que se realize o dimensionamento, e uma correta seleção de materiais para o eixo. Segundo Norton (2013), a maior parte dos eixos de máquinas são feitos de aços de baixo ou médio carbono, obtidos por laminação a frio ou a quente, embora os aços-liga sejam também utilizados quando há necessidade de empregar um material de alta resistência mecânica.

Tendo isso em vista, optou-se pela seleção do aço SAE 1045 para a manufatura do eixo, pelo fato de ser um aço que possui uma boa relação entre resistência mecânica e resistência à fratura, sendo que a sua resistência mecânica é superior aos aços de baixo carbono convencionais (GGDMETALS, 2020).

3.2.2 Definição do material dos martelos

Os martelos são responsáveis por promover o processo de diminuição do tamanho dos grãos através do impacto. Na Figura 12 é mostrado um tipo de martelo utilizado nos trituradores da marca Tramontina.

Figura 12 – Triturador e martelo da marca Tramontina



Fonte: Tramontina (2014)

Assim, é fundamental a escolha do material correto deste elemento, pois o mesmo está suscetível à impactos constantes enquanto o equipamento estiver em alta rotação. Segundo Norton (2013), duas propriedades fundamentais para serem levadas em consideração na resistência ao impacto é a resiliência e tenacidade, sendo elas medidas da energia de deformação presente no material.

Na busca de um material com bom custo x benefício, optou-se pelo aço SAE 4140, por possuir boa disponibilidade no mercado e por conter adições de cromo, molibdênio e manganês,

que promovem aumento na sua resistência mecânica, temperabilidade, resistência ao desgaste, dureza e tenacidade. Outro ponto que deve ser levado em conta é que os martelos não poderão estar sujeitos a corrosões, para que não contaminem os grãos que estão sendo processados no momento da moagem e, segundo AÇOSNOBRE (2021), a adição de cromo e molibdênio promovem a resistência à corrosão. Dessa forma, o aço escolhido atenderá de forma satisfatória às necessidades impostas para os martelos.

3.3 Especificação dos componentes da máquina

A seguir são especificados a potência de motor, polias e correias.

3.3.1 Motor

O primeiro passo para a construção do moinho de martelos é a adequada especificação da potência do motor a ser utilizado, garantindo a redução das dimensões dos grãos. Para este cálculo, foi utilizada a lei de Bond abordada anteriormente, levando como base para os cálculos os grãos de milho, devido a ser um grão utilizado em diversas finalidades. A Lei de Bond, retirada de Gomide (1980) é dada pela Equação 3.1 :

$$-W = 0,134 \cdot C \cdot W_i \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{D_s}} - \frac{1}{\sqrt{D_e}} \right) \quad [hp] \quad (3.1)$$

Onde:

C é a capacidade de produção do moinho, em toneladas por hora.

W_i é o índice de trabalho do material, variando de acordo com a natureza do sólido, e é dado em kWh/t.

D_s e D_e são os diâmetros médios de saída e entrada do grão, em centímetros.

3.3.2 Polias e correia

Como os moinhos de martelo trabalham com alta rotação, utiliza-se da transmissão por polias e correia para que seja possível o aumento da velocidade de trabalho dos martelos. Para o projeto de transmissões por correias em V utiliza-se um passo a passo disponibilizado pelos fabricantes de correias. De maneira geral, como visto em Mott (2015), o passo a passo busca basicamente partindo das características do motor elétrico, definir:

- A potência de projeto

- Seleção da seção da correia
- Diâmetro das polias
- Estimativa da distância entre os eixos
- Comprimento da correia

Seguindo como base o catálogo de correias da marca Balflex, a potência de projeto é dada pela Equação 3.2.

$$P_{Projeto} = W \cdot f \quad (3.2)$$

onde o W é a potência do motor elétrico e f é o fator de serviço que é obtido de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1 – Fatores de serviço para correias

	Horas diárias de serviço
Tipos de unidade tracionada	até 10 horas
bandas transportadoras ligeiras, bombas centrífugas, compressores e ventiladores	1,0
bandas transportadoras de granulados, prensas, vibradores, máquinas de lavar	1,1
trituradoras, calandras, misturadoras, guas	1,2

Fonte: Recorte de Balflex (2015)

A seleção do perfil de correia é feito considerando a potência de projeto e velocidade do eixo mais rápido, como mostrado anteriormente na Figura 9.

A seleção do diâmetro das polias são obtidos pelas Equação 3.3 e Equação 3.4.

$$d1 = \frac{Vt}{n1 \cdot \pi} \quad (3.3)$$

$$d2 = \frac{Vt}{n2 \cdot \pi} \quad (3.4)$$

onde:

$d1$ e $d2$ são os diâmetros da polia maior e menor respectivamente

Vt é a velocidade tangencial estimada em m/min e

$n1$ e $n2$ são as rotações de entrada e saída em RPM (rotações por minuto)

Para a estimativa das distâncias entre os eixos, é recomendado que se siga a seguinte relação:

$$D1 < C1 < 3 \cdot (D1 + D2)$$

Onde $D1$ e $D2$ são os diâmetros comerciais das polias e $C1$ é a distância entre os eixos.

Com a distância entre os eixos, é encontrado o comprimento da correia pela Equação 3.5.

$$L1 = 2 \cdot C1 + 1.571 \cdot (D1 + D2) + \frac{(D1 - D2)^2}{4 \cdot C1} \quad (3.5)$$

Por fim, é selecionado no catálogo do fabricante o comprimento de correia mais próximo ao calculado, e refeito o cálculo da distância entre os eixos pela Equação 3.6.

$$C = A + \sqrt{A^2 - B} \quad (3.6)$$

onde:

$$A = 0.25 \cdot L - 0.393 \cdot (D1 + D2)$$

$$B = 0.125 \cdot (D1 - D2)^2$$

4 Resultados e Discussões

4.1 Motor

Através dos cálculos realizados no Apêndice B, obteve-se que a potência necessária para que o motor seja capaz de suprir as necessidades da produção é de 0,24 cv.

Com a potência definida, foi encontrado um motor que atenda a demanda exigida e tenha um bom custo benefício, sendo ele da marca PIVA, utilizado em tanquinhos e lavadoras e possui as seguintes especificações: Potência 0,5 cv, Tensão de alimentação 127 V e Velocidade de rotação 1750 rpm.

4.2 Polias e Correia

Como os moinhos de martelo promovem a diminuição do tamanho dos grãos através do impacto, geralmente operam em altas rotações podendo ser superiores a 3000 RPM. O motor escolhido possui 1750 RPM, então foi necessário aumentar a velocidade de trabalho dos martelos através da utilização do sistema de polias e correia.

Conforme os cálculos realizados no Apêndice B, chegasse a especificação de tamanho das polias de 150 mm para a polia motora e 90 mm para a polia movida, ligadas por uma correia de 1250 mm de comprimento, como representado na Figura 13.

Figura 13 – Modelo proposto de transmissão de potência



Fonte: Os autores (2021)

APÊNDICE A – Cronograma de atividades

A Tabela 2 mostra como as atividades de desenvolvimento do projeto foram divididas ao longo do semestre, onde a cor amarela representa o período de tempo planejado para execução de cada tarefa, a cor verde o período em que as atividades realmente foram realizadas, e em vermelho as atividades em que as datas já são fixadas pelo calendário acadêmico.

Tabela 2 – Cronograma de atividades

IFMG Campus Arcos - Curso de Engenharia Mecânica																				
			Cronograma de atividades - TAI																Tai n°: 8	
			Estudo e dimensionamento de um moinho de martelos para grãos alimentícios																Ano: 2021	
																			Sem: 2º	
Nº	Atividade		Ago		Set				Out				Nov				Dez			
			S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2		
1	Reunião com os professores	Plan.																		
		Real.																		
2	Estudo das ementas	Plan.																		
		Real.																		
3	Pesquisa bibliográfica	Plan.																		
		Real.																		
4	Estudo do funcionamento	Plan.																		
		Real.																		
5	Pesquisa sobre os materiais	Plan.																		
		Real.																		
6	Especificação de correias e polias	Plan.																		
		Real.																		
7	Especificação do motor e peneira	Plan.																		
		Real.																		
8	Relatório parcial	Plan.																		
		Real.																		
9	Discussões sobre apresentação parcial	Plan.																		
		Real.																		
10	Apresentação parcial	Plan.																		
		Real.																		
11	Modelagem 3D	Plan.																		
		Real.																		
12	Orçamento	Plan.																		
		Real.																		
13	Relatório final	Plan.																		
		Real.																		
14	Discussões sobre apresentação final	Plan.																		
		Real.																		
15	Apresentação final	Plan.																		
		Real.																		

Fonte: Os autores (2021)

APÊNDICE B – Cálculos

Especificação da potência do motor

A capacidade de produção do moinho considerada para o presente projeto foi de 120 kg/h (0,12 ton/h). Já os diâmetros do milho antes e após o processo de moagem são respectivamente 1 cm (10 mm) e 0,2 cm (2 mm).

O índice de trabalho (W_i) para o milho foi definido através de uma média dos índices encontrados no estudo de Pozza et al. (2005), em que são avaliados dez moinhos de martelo como mostrado na Tabela 3:

Tabela 3 – Consumo de energia na moagem

Moinho	CEM (kWh/t)
1	11,85
2	9,60
3	6,13
4	6,13
5	12,87
6	20,03
7	6,54
8	17,37
9	14,10
10	13,79

Fonte: Adaptado de Pozza et al. (2005).

O índice W_i médio encontrado é de 11,841 kWh/t, valor dentro da faixa 10-12 de moinhos de martelo da marca Metso por exemplo, como observado em Metso (2005).

Com todos os dados a Equação 3.1 fica:

$$-W = 0,134 \cdot (0,12 \text{ ton/h}) \cdot (11,841 \text{ kWh/t}) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{0,2 \text{ cm}}} - \frac{1}{\sqrt{1 \text{ cm}}} \right) \quad (\text{B.1})$$

Com isso a potência necessária encontrada para que o motor proporcione uma produção de 120 kg/h é de aproximadamente 0,24 cv.

Especificação da correia e polias

Segue abaixo o *script* em *Python* utilizado para a especificação da correia e polias.

```

1 import math as math
2 import numpy as np
3 Pnominal = 0.5      # Potencia do motor em Hp
4 n1 = 1750           # Rotacao de entrada em RPM
5 n2 = 2900           # Rotacao de saida em RPM
6 Fservico = 1.2      # Fator de Servico
7 Pprojeto = Pnominal * Fservico # Em Hp
8 print(f'Potencia transmitida corrigida: {Pprojeto:.1f}', 'Hp' )
9
10 # Considerando a velocidade maxima de 2900 rpm e 0,6 kw, se o de correia
    adequada: Secao A
11 # Calculo do diametro das polias:
12 Vt = 800 # Velocidade tangencial estimada em m/min
13 d1 = Vt / (math.pi*n1)
14 print(f'Diametro estimado da polia maior: {d1*1000:.1f}', 'mm' )
15 d2 = Vt / (math.pi*n2)
16 print(f'Diametro estimado da polia menor: {d2*1000:.1f}', 'mm' )
17 D1 = 150 # Diametro comercial encontrado em milimetros
18 D2 = 90  # Diametro comercial encontrado em milimetros
19 print('Diametros comerciais encontrados de polia: 150 mm e 90 mm')
20 # Calculo da velocidade tangencial real:
21 Vt_real = (D1/1000) * math.pi*n1
22 print(f'Velocidade tangencial real em metros por minuto: {Vt_real:.1f}', '
    metros por minuto' )
23 print('Valor de acordo com os parametros de engenharia')
24
25 # Estimativa da distancia entre centros:
26 # Pela literatura  $D1 < C1 < 3 * (D1 + D2)$ 
27 print(f' {D1:.0f}', '< C1 <', 3*(D1 + D2))
28 C1 = 435
29 print('C1 estimado a ser utilizado de 435 mm')
30
31 # Calculo inicial estimado do comprimento da correia:
32  $L1 = 2*C1 + 1.571*(D1 + D2) + ((D1 - D2)**2)/(4*C1)$ 
33 print(f'Comprimento inicial estimado da correia em milimetros: {L1:.1f}', '
    milimetros' )

```

```
34
35 # Calculo do C real:
36 L = 1250 # Considerando o valor de L de 1250 de acordo com o cat logo
      Balflex
37 A = 0.25*L - 0.393*(D1 + D2)
38 B = 0.125 * (D1-D2)**2
39 C = A + (A**2 - B)**(1/2) # onde:
40 print(f'Comprimento real de C: {C:.1f}', 'milímetros' )
41
42
```

Script B.1 – Código em *Python*

Referências

- ABGTECALIM. *OPERAÇÃO DE REDUÇÃO DE TAMANHO DOS ALIMENTOS*. 2011. Disponível em: <<http://abgtecalim.yolasite.com/resources/Redu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Tamanho%20dos%20Alimentos.pdf>>. Acesso em: 12 de Maio de 2021. Citado na página 8.
- AÇOSNOBRE. *Aço 4140 – Guia Prático*. 2021. Disponível em: <<https://acosnobre.com.br/blog/aco-4140-propriedades-preco-composicao-quimica/>>. Acesso em: 22 de Setembro de 2021. Citado na página 15.
- BALFLEX. *Catálogo Balflex*. 2015. Disponível em: <<http://www.balflex.com/pdf/correias.pdf?0001>>. Acesso em: 01 de Setembro de 2021. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 16.
- FAMILIAR, A. *O que é agricultura familiar?* 2020. Disponível em: <<https://www.significados.com.br/agricultura-familiar/>>. Acesso em: 05 Julho 2021. Citado na página 3.
- FERREIRA, V. *Máquinas agrícolas: principais tipos e funcionalidades*. 2020. Disponível em: <<https://www.cgfseguros.com.br/blog/maquinas-agricolas/>>. Acesso em: 05 Julho 2021. Citado na página 3.
- FIGUEIRA, H. V.; LUZ, A. B. d.; ALMEIDA, S. L. M. d. Britagem e moagem. In: . [S.l.]: CETEM/MCT, 2010. Citado na página 7.
- GGDMETALS. *GGD 1045*. 2020. Disponível em: <www.GGDMETALS.com.br>. Acesso em: 16 de Setembro de 2021. Citado na página 14.
- GOMIDE, R. *Operações unitárias*. 1. ed. [S.l.]: Ed. do Autor, 1980. Acesso em: 10 maio 2021. Citado 5 vezes nas páginas 7, 8, 9, 10 e 15.
- IBGE. *Agricultura familiar*. 2020. Disponível em: <https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/pdf/agricultura_familiar.pdf>. Acesso em: 02 maio 2021. Citado na página 5.
- IBGE. *IBGE confirma previsão de alta para a safra de grãos 2021*. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-economica/agricola/2021/2021-04-13_lspa-ibge.pdf>. Acesso em: 02 maio 2021. Citado na página 5.
- IBGE agencia. *PIB cresce 3,2% no 4º tri, mas fecha 2020 com queda de 4,1%, a maior em 25 anos*. 2021. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30166-pib-cresce-3-2-no-4-tri-mas-fecha-2020-com-queda-de-4-1-a-maior-em-25-anos>>. Acesso em: 09 maio 2021. Citado na página 4.
- LUZ, A. B. d.; SAMPAIO, J. A.; FRANÇA, S. C. A. *Tratamento de minérios*. [S.l.]: CETEM/MCT, 2010. Citado na página 9.
- METSO. *Manual de britagem*. [S.l.]: Metso Minerals, 2005. Citado 3 vezes nas páginas 8, 10 e 20.
- MORAES, F. G. M. d.; XIMENES, M. V. A. Projeto do sistema mecânico de um britador de impacto de eixo horizontal para produção de calcário. 2018. Citado na página 9.

MOTT, R. L. *Elementos de máquinas em projetos mecânicos*. 5. ed. [S.l.]: Editora Pearson, 2015. Citado 3 vezes nas páginas 10, 11 e 15.

NORTON, R. L. *Projeto De Máquinas - Uma Abordagem Integrada*. 4. ed. [S.l.]: bookman, 2013. Citado na página 14.

OLIVEIRA, F. V. de. *Estudo de Desempenho de Moinhos a Martelo em Indústria de Ração Animal*. 2007. Monografia (Engenharia de Produção), (Universidade Estadual de Maringá), Maringá, Brasil. Citado na página 12.

PENA, R. A. *Evolução da agricultura e suas técnicas*. 2015. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/evolucao-agricultura-suas-tecnicas.htm>>. Acesso em: 02 maio 2021. Citado na página 3.

POZZA, P. C. et al. Avaliação da moagem e granulometria do milho e consumo de energia no processamento em moinhos de martelos. 2005. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 20.

RODRIGUES, D. E. *Avaliação do desempenho de cinco marcas de desintegrador/ picador/ moedor (DPM) na moagem do milho*. 2000. Pós graduação (Engenharia Agrícola), (Universidade Federal de Viçosa), Viçosa, Brasil. Citado na página 12.

TRAMONTINA. *Martelo Móvel Tramontina para Triturador TRE30, TRE40MA, TR40 e TRE40*. 2014. Disponível em: <<https://www.tramontina.com.br/p/78795956-253-martelo-movel-tramontina-para-triturador-tre30-tre40ma-tr40-e-tre40>>. Acesso em: 13 de Setembro de 2021. Citado na página 14.